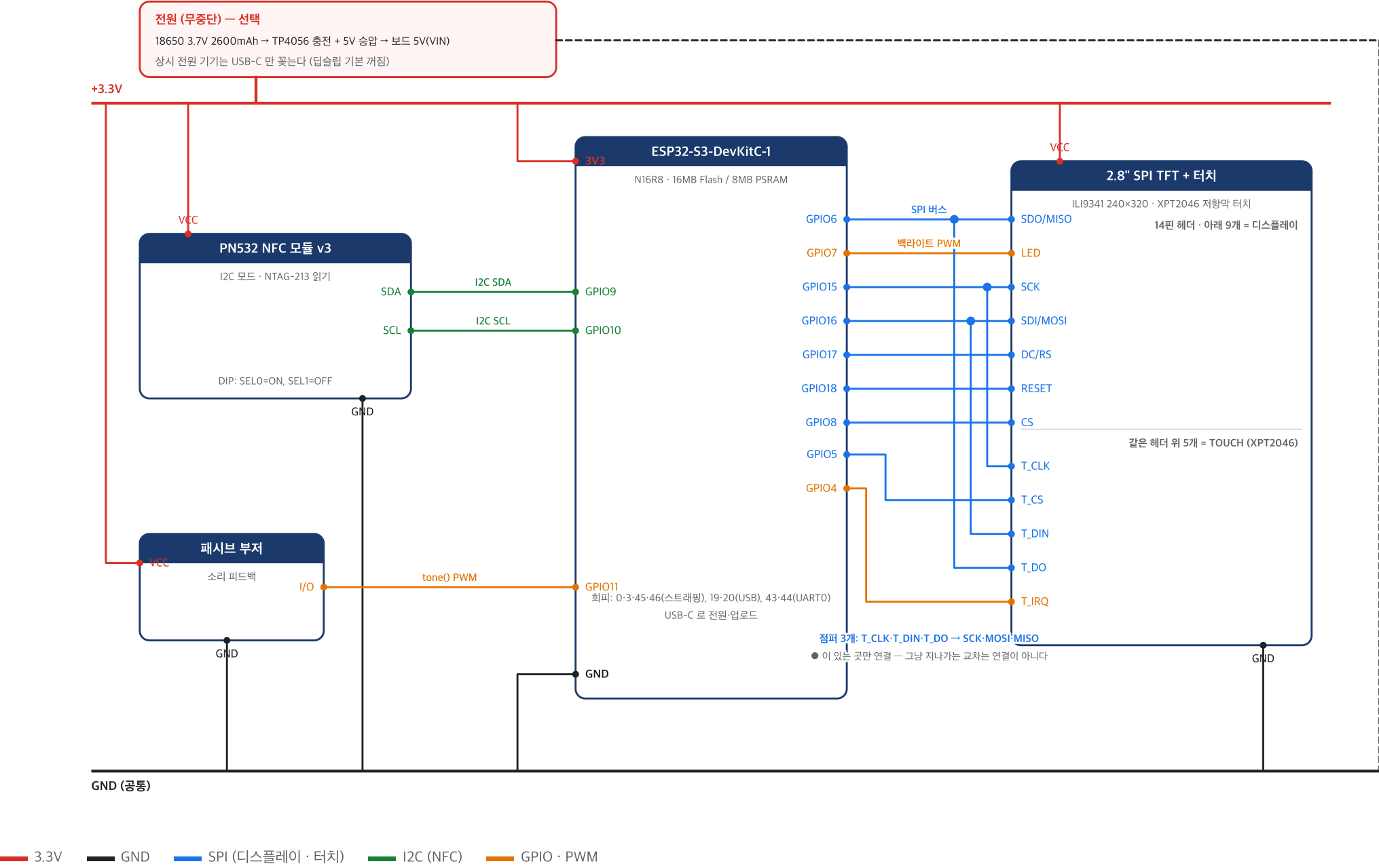


# TalentNfcReader 회로도

ESP32-S3 + PN532 + 2.8" ILI9341(XPT2046 터치) · NFC 키링 편편포인트 리더



# 연결표 · 주의사항

핀 정의의 원본은 TalentNfcReader.ino 와 build.sh 다

## 연결표

| 모듈          | 모듈 핀         | ESP32-S3             | 구분     |
|-------------|--------------|----------------------|--------|
| TFT 14핀 헤더  | 1 T_IRQ      | <b>GPI04 (4번째)</b>   | 기상·RTC |
|             | 2 T_DO       | → 6번 <b>SD0</b> 에 물림 | 점퍼     |
|             | 3 T_DIN      | → 9번 <b>SDI</b> 에 물림 | 점퍼     |
|             | 4 T_CS       | <b>GPI05 (5번째)</b>   | SPI    |
|             | 5 T_CLK      | → 8번 <b>SCK</b> 에 물림 | 점퍼     |
|             | 6 SDO (MISO) | <b>GPI06 (6번째)</b>   | SPI    |
|             | 7 LED (백라이트) | <b>GPI07 (7번째)</b>   | PWM    |
|             | 8 SCK        | <b>GPI015 (8번째)</b>  | SPI    |
|             | 9 SDI (MOSI) | <b>GPI016 (9번째)</b>  | SPI    |
|             | 10 DC / RS   | <b>GPI017 (10번째)</b> | SPI    |
|             | 11 RESET     | <b>GPI018 (11번째)</b> | SPI    |
|             | 12 CS        | <b>GPI08 (12번째)</b>  | SPI    |
|             | 13 GND       | <b>GND (맨 아래)</b>    | 전원     |
|             | 14 VCC       | <b>3V3 (맨 위)</b>     | 전원     |
| PN532 (I2C) | SDA          | <b>GPI09 (15번째)</b>  | I2C    |
|             | SCL          | <b>GPI010 (16번째)</b> | I2C    |
|             | VCC / GND    | <b>3V3 / GND</b>     | 전원     |
| 패시브 부저      | I/O          | <b>GPI011 (17번째)</b> | PWM    |
|             | VCC / GND    | <b>3V3 / GND</b>     | 전원     |

## 조립 시 주의

- 전원은 3.3V 로 통일 — TFT 모듈이 5V 전용(레귤레이터 없는) 버전인지 반드시 확인한다. GND 는 모두 공통.
- 터치는 화면 하나로 — 별도 정전식 패드는 쓰지 않는다. 디스플레이의 XPT2046 이 유일한 입력이고, 화면 위쪽 적립·사용 두 버튼과 헤더의 내역을 눌러 고른다.
- 핀 번호가 아니라 꽃는 자리를 보라 — GPIO 번호는 뒤죽박죽으로 보이지만, 보드 왼쪽 헤더의 위에서 4~12번째 구멍이 TFT 헤더의 신호 순서와 그대로 맞도록 골랐다. 나란히 꽃으면 선이 안 꼬인다. 13·14번째(GPIO3·GPIO46)는 스트래핑 핀이라 건너뛰고, 15~17번째를 PN532·부저에 준다.
- TOUCH 핀은 같은 헤더지만 따로다 — 기판을 뒤집으면 14핀 한 줄인데, 맨 위 다섯 개 T\_IRQ·T\_DO·T\_DIN·T\_CS·T\_CLK 가 "TOUCH" 로 묶여 있고 그 아래 아홉 개가 화면용이다. 두 무리는 기판 안에서 이어져 있지 않다. 그래서 T\_CLK·T\_DIN·T\_DO 를 화면의 SCK·MOSI·MISO 에 점퍼로 물려야 하고, 따로 가는 선은 T\_CS(GPIO15) 뿐이다. 이 점퍼 세 개를 빠뜨리면 화면은 정상인데 터치만 안 먹는다 — 증상이 배선처럼 안 보여서 해매기 쉽다.
- 터치 좌표는 보정해야 한다 — TFT\_eSPI 의 Touch\_calibrate 예제로 값을 뽑아 .ino 의 TOUCH\_CAL 에 넣는다. 패널마다 달라서, 그대로 두면 탭이 놀리는 자리가 어긋난다.
- T\_IRQ 는 딤슬림을 켜 때만 — 평소에는 풀링으로 읽으므로 연결하지 않아도 된다. 서버 설정 sleepEnabled 를 켜 기기만 화면 터치로 깨어나야 해서 RTC 핀인 GPIO4 에 물리고 ext0 로 받는다. sleepEnabled 기본값은 꺼짐 — 상시 전원 기기는 잠들지 않는다.
- I2C 풀업 — PN532 모듈에 내장되어 있어 따로 달지 않는다. DIP 스위치를 I2C 모드(SEL0=ON, SEL1=OFF)로 둘 것.
- 디스플레이·터치 핀은 빌드 플래그 — TFT\_eSPI 는 User\_Setup.h 가 아니라 build.sh 의 -D 플래그로 핀을 받는다 (터치는 -DTOUCH\_CS=5). 핀을 바꾸면 스케치가 아니라 build.sh 를 고친다.
- 서버 — <https://youthvision.co.kr/api/talent> — 인증은 x-talent-key 헤더. 리더는 부팅할 때 /config/roster 를 받고, 내역 탭을 열 때 /feed 를 받는다. 주소·카·WiFi 정보는 저장소 밖 ChurchSecrets.h 에 있다.